软件需求工程课程项目

动态对话记忆管理

系统实现与实验评估

按时间选择证据，结合完整运行评估系统效果

第三组 在阴雨天游泳

2026 年 11 月

同一人物的历史事实，需要按问题时间选择

相关性检索得到候选证据，时间与状态决定其适用条件。

事实如何变化

早期记录：Alex 住在 Paris。
后续陈述：Alex 从 Paris 搬到 Rome。

系统如何保留依据

Memory 关联 SourceTurn，保留原文与时间。
当前状态更新后，历史证据继续可查。

当前问题采用 Rome

历史问题按日期选择 Paris

来源：CONTEXT.md、contracts.md；住所变化为合成示例

构建期固定版本，查询期选择有效证据

BUILD 构建与发布

来源导入 → Memory 抽取 → 结构校验 → 混合索引 → 历史关系 → 版本发布

QUERY 检索与回答

原始问题 → 问题分析 → 混合检索 → 历史扩展 → 有效证据 → 回答与引用

一次查询绑定一个完整 Build，补充判断写入本次 Trace

来源：contracts.md、api.py

当前状态更新后，历史证据仍然可用

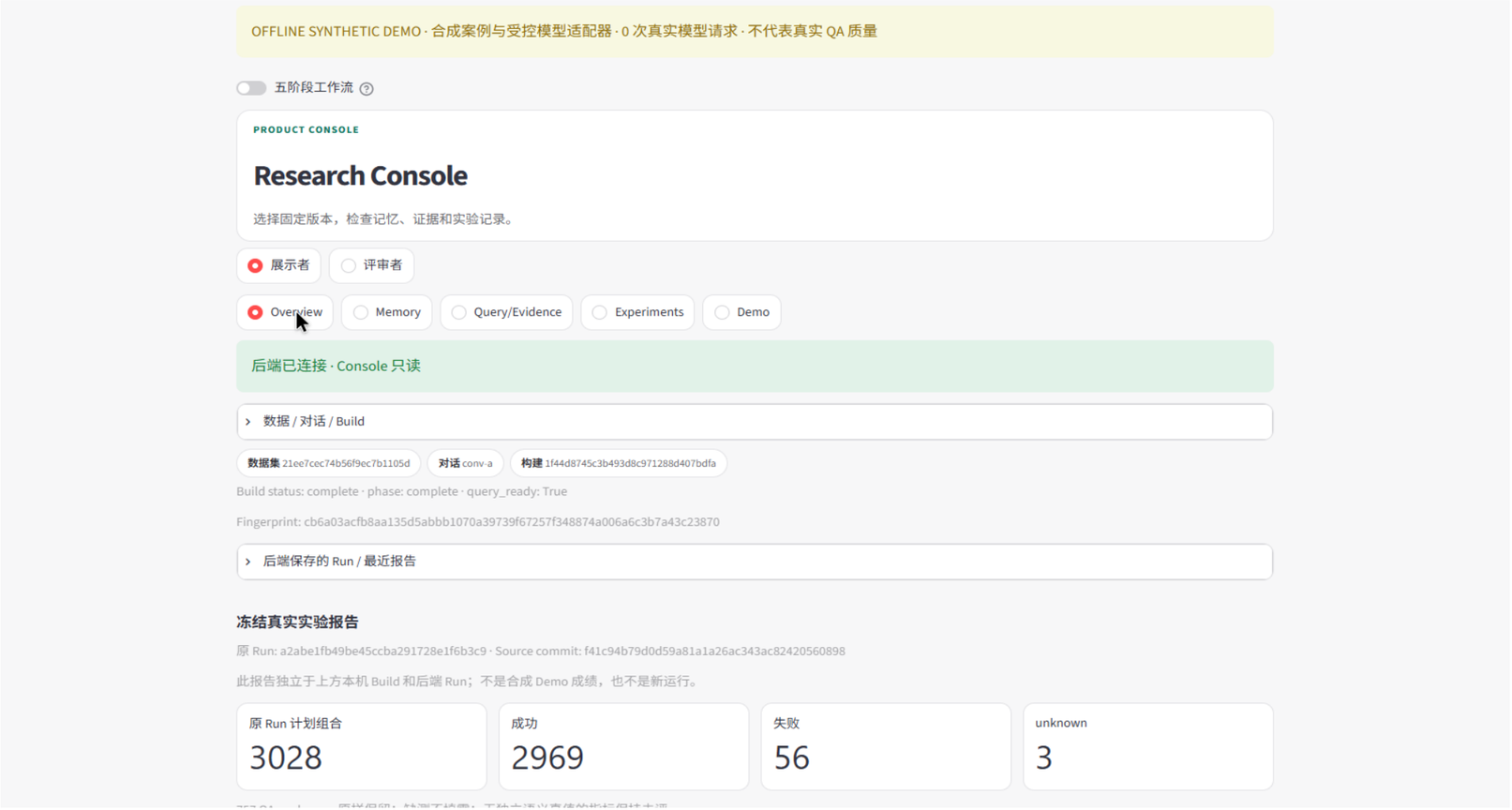
以下四种合成情况用于检查时间选择与回答状态。

问题条件	对应证据	输出
当前住所	Alex 从 Paris 搬到 Rome	Rome
2023-05-01 住所	早期住所记录及原文	Paris
Sam 出生年份	1990 与 1992 的矛盾陈述	CONFLICT，保留双方来源
Alex 护照号码	来源缺少对应信息	INSUFFICIENT

SUPERSEDE 更新当前取值，旧证据支持历史日期查询

来源：demo-manifest.json、CONTEXT.md

Console 固定构建版本，集中检查记忆与问答



固定 Build

Overview 展示数据、对话与完整版本。

检查已有记录

Memory 查看来源字段，Evidence 回放 Trace。

冻结实验另用原 Run。

来源：PR #39，提交 7a159d7，实际 UI 截图；合成离线回放，Timeline 与新来源跳转仍待 #27

回答与引用原文在同一条证据链中核查

01 回答结果

证据支持

Alex lives in Rome.

已知证据截止：1:00 pm on 2 May, 2023；不能确认之后的现实状态。

02 来源轮次 D2:1

回答引用：725e52f2bf486d1949eb6a7d

21ee7cec74b56f9ec7b1105d/conv-a/D2:1 · 1:00 pm on 2 May, 2023

I moved from Paris to Rome on 2 May 2023.

当前 Rome，历史日期 Paris，原文保留搬家时间。

来源：evidence/demo-manifest.json、PR #39 UI 截图；合成 Trace 回放，真实模型请求为 0

统一题目集合，对比四种证据处理策略

757
开发集 QA

×

4
证据处理策略

=

3,028
计划运行项

策略	证据处理范围
Full Text	完整原始对话
Vector	Dense 向量检索
Hybrid	混合检索与历史扩展
Dynamic	在 Hybrid 基础上解析有效证据

原 Run：2,969 成功，56 失败，3 unknown

开发对话：conv-26、conv-30、conv-41、conv-42

来源：research-evidence.json /original_baseline；Run a2abe1fb49be45ccba291728e1f6b3c9

Dynamic 的子集得分较高，运行成功率较低

策略	技术成功	失败	unknown	成功子集 QA	技术成功率
Full Text	756 / 757	0	1	0.465484	99.87%
Vector	751 / 757	5	1	0.523866	99.21%
Hybrid	753 / 757	3	1	0.524659	99.47%
Dynamic	**709 / 757**	**48**	**0**	**0.550008**	**93.66%**

完整运行比较需同时考虑 QA 得分与技术失败

各策略的成功子集不同，下一页比较 705 对配对样本与 757 题完整分母。

来源：research-evidence.json /original_baseline/groups/strategy

技术失败抵消了 Dynamic 的局部配对收益

+0.026074

705 对双方成功样本的 QA 均差

完整分母

Dynamic 低于 Hybrid 区间下界

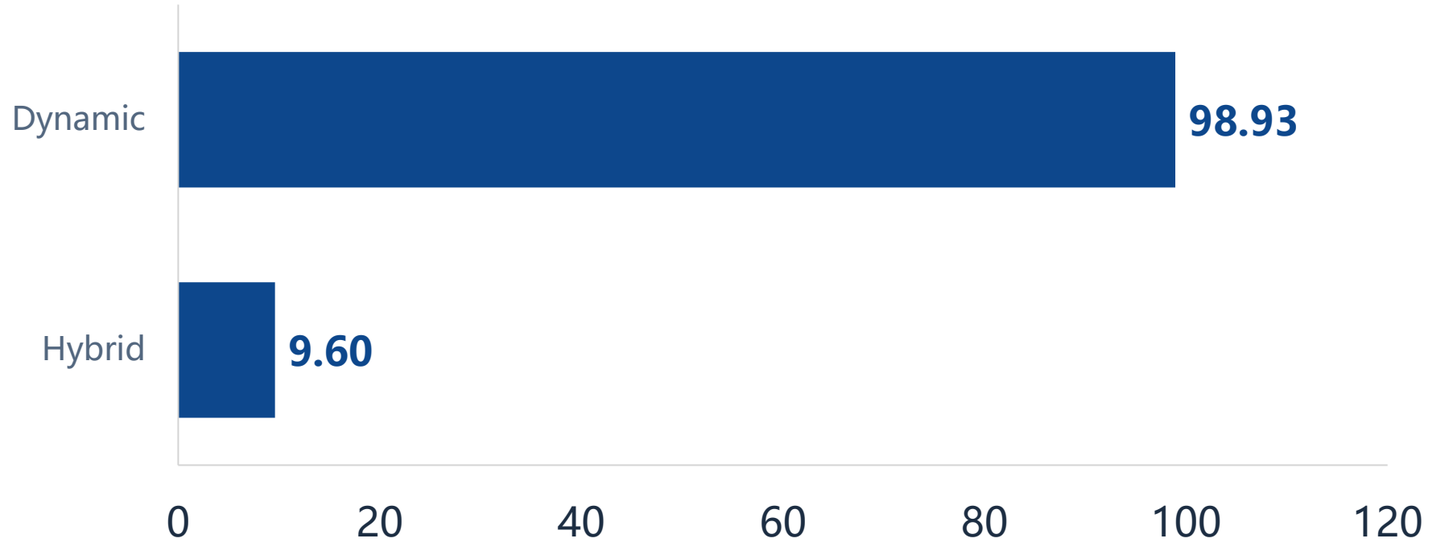
比较口径	Dynamic	Hybrid
双方成功子集 QA（705 对）	0.550374	0.524300
原 Run 技术成功	709 / 757	753 / 757
失败 / unknown	48 / 0	3 / 1
完整分母 QA（757 题）	**0.515133**	**[0.521886, 0.523207]**

计分：技术失败记零，Hybrid 的 1 项 unknown 分别按 0 与 1 计算上下界。

来源：research-evidence.json /paired

Resolution 占 Dynamic 已知查询估算的 97.33%

金额按冻结峰值价估算，单位为 CNY。



10.31 倍

Dynamic / Hybrid 已知查询估算

Resolution

96.285551 CNY

查询成本的优化重点集中在有效证据解析阶段

共享 Build：已知 89.655017，未知预留 7.077888；Hybrid 查询未知预留 2.359296。

来源：research-evidence.json /provider_cost_estimates、/shared_build_cost；图中仅含已知查询估算

conv-30 是运行失败的优先复查范围

43 / 56

conv-30 四策略组合失败 / 原 Run 全部失败

分组用于定位复查范围
根因需要逐项读取记录

复查层次	当前证据	后续验证
Dynamic 运行	48 失败，0 unknown	定位失败阶段与请求记录
conv-30 四策略组合	43 失败，3 unknown	检查该对话的运行记录
引用语义	尚未评测	独立标注证据支持关系
严重错误率	尚未评测	按统一标注规则评估

技术请求成功与答案语义正确性分别评估。

来源：research-evidence.json /original_baseline/groups/conversation、/aggregate

路由实验保留负结果，缓存改善本地计算

E1 Router v1

757 项全部选择 Dynamic

LOCO 历史模拟，配对增益为 0。

E5 缓存

64.22% / 57.36%

冷编码 / 本地检索 CPU 降幅

实验	评估条件	结果适用范围
E1	757 项历史模拟	当前路由规则保留为负结果
E5	隔离编码与内存排序基准	provider token / CNY 节省均为 0

端到端收益需要结合实际加载与生成链路继续评估。

来源：research-evidence.json /e1、/e5

Sidecar 将事件时间与陈述时间分开建模

独立诊断组件，默认关闭，运行于 diagnostic_only 模式。

固定 Build → 记忆与来源 → 事件身份 → 时间区间 → 状态条件 → 诊断与回滚

数据约束

绑定 Build fingerprint 与来源 ID。
reported_at 记录陈述时间，
event_time 记录事件时间。

合成检查

145 项测试通过。
15 个案例对照，1 个重复 ID 拒绝。
2 个合成 Build 通过兼容检查。

真实 QA 效果与生产接入仍待验证

歧义保留 unknown，计划与否定沿用对应状态。

来源：PR #38，提交 0f470a3，ADR 0003；evidence/sidecar-comparison.json

后续验证围绕失败原因与证据质量展开

工作范围	当前基础	下一步与验收依据
Core / Research	固定 Build/Query 与真实基线	逐项定位失败，补齐独立语义标注
Product Console	Overview 与只读 Memory/Trace	完成 Timeline 和来源跳转并回放核查
Temporal/Event Sidecar	独立诊断实现与合成检查	开展真实 Build 兼容与 QA 对照
Research Delivery	报告、汇报文件和演示视频	核对事实，完成逐页与完整演示复核

方案取舍结合完整分母得分，兼顾运行可靠性与解析开销

来源：claims-ledger.json、task-package；引用语义正确性与严重错误率仍待评测

下一阶段聚焦运行可靠性与解析成本

已实现 **按时间选择证据，并保留原文引用。**

实验提示 **配对收益受技术失败影响，Resolution 占主要查询开销。**

阶段	交付与冻结节点（北京时间）
11/03–11/04	事实台账、叙事骨架与可编辑样页
11/05	完整汇报初稿、报告及视频台词
11/06 18:00	功能冻结，形成 Demo 与全套草稿
11/07 18:00	内容与数据冻结，形成提交文件及版本清单
11/08	P0 修复、验收、彩排与可恢复版本包

来源：06_SIX_DAY_SPRINT_BOARD.md、任务 #25；冻结日期沿用团队计划